

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 – SORTING



Wafa Saputra Handayani

109082500216

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dasar teori pada modul Sorting membahas proses pengurutan data dalam array agar data tersusun secara teratur, baik secara menaik (ascending) maupun menurun (descending). Pengurutan data sangat penting dalam pemrograman karena mempermudah proses pencarian, pengelompokan, analisis data, serta meningkatkan efisiensi pengolahan informasi. Pada modul ini digunakan dua metode pengurutan utama, yaitu Selection Sort dan Insertion Sort. Selection Sort bekerja dengan cara mencari nilai terkecil atau terbesar dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi yang sesuai. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data tersusun rapi. Metode ini sederhana dan mudah dipahami karena hanya membutuhkan proses pencarian nilai ekstrem dan pertukaran data. Sementara itu, Insertion Sort bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut. Algoritma ini menyerupai proses menyusun kartu secara manual, di mana setiap data dibandingkan dengan data sebelumnya hingga ditemukan posisi yang benar. Insertion Sort cocok digunakan untuk data berukuran kecil atau data yang hampir terurut karena proses perpindahan elemennya relatif efisien.

Penerapan algoritma sorting pada soal-soal latihan menunjukkan bagaimana pengurutan digunakan dalam berbagai kasus nyata. Pada soal rumah kerabat, Selection Sort digunakan untuk mengurutkan nomor rumah secara menaik sehingga data lebih mudah dibaca dan dianalisis. Pada soal kerabat dekat, konsep pengurutan dikombinasikan dengan pemisahan bilangan ganjil dan genap, di mana bilangan ganjil diurutkan menaik dan bilangan genap diurutkan menurun. Sedangkan pada soal insertion sort, data integer diurutkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecekan apakah jarak antar elemen tetap atau tidak. Selain itu, pada kasus perpustakaan, insertion sort diterapkan pada array bertipe struct untuk mengurutkan data buku berdasarkan rating tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma sorting tidak hanya digunakan pada data sederhana seperti integer, tetapi juga dapat diterapkan pada data terstruktur yang memiliki banyak atribut.

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main

import "fmt"
```

```

func selecetionSortArray(angka *[5]int) {
    var idx_min, i, j int

    for i = 0; i < len(angka)-1; i++ { //loop luar
(iterasi sortingnya)
        idx_min = i
        for j = i + 1; j < len(angka); j++ { //loop
dalam (mencari nilai ekstrim)
            if angka[j] <= angka[idx_min] { //sorting
terkecil ke terbesar
                idx_min = j
            }
        }
        if idx_min != i {
            angka[i], angka[idx_min] = angka[idx_min],
angka[i]
        }
    }
}

func main() {
    var arrAngka [5]int

    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data angka ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrAngka[i])
    }

    fmt.Println()

    fmt.Println("=== SEBELUM DISORTING ===")
}

```

```

        for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
            fmt.Print(arrAngka[i], " - ")
        }

        fmt.Println("\n=== SETELAH DISORITNG ===")
        selecetionSortArray(&arrAngka)
        for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
            fmt.Print(arrAngka[i], " - ")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Guided\Guided1\SelSortArray.go
Masukkan data angka ke-0 : 45
Masukkan data angka ke-1 : 12
Masukkan data angka ke-2 : 89
Masukkan data angka ke-3 : 7
Masukkan data angka ke-4 : 23

=== SEBELUM DISORTING ===
45 - 12 - 89 - 7 - 23 -
=== SETELAH DISORITNG ===
7 - 12 - 23 - 45 - 89 -
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14>

```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengurutkan (sorting) 5 buah angka yang dimasukkan oleh pengguna secara acak. Metode pengurutan yang digunakan adalah Selection Sort dengan urutan dari yang terkecil ke terbesar (Ascending).

2. Guided2.go

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim string
    IPK      float64
}

```

```

func SelectionSortArray(sMHS *[5]mahasiswa) {
    var idx_min, i, j int
    for i = 0; i < len(sMHS)-1; i++ { //loop luar
        idx_min = i
        for j = i + 1; j < len(sMHS); j++ { //loop dalam
            mencari nilai ekstrim
            if sMHS[j].IPK < sMHS[idx_min].IPK {
//sorting terkecil ke terbesar
                idx_min = j
            }
        }
        if idx_min != i {
            sMHS[i], sMHS[idx_min] = sMHS[idx_min],
sMHS[i]
        }
    }
}

func main() {
    var structMHS [5]mahasiswa

    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-%d
---\n", i)
        fmt.Print("Nama : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nama)
        fmt.Print("NIM : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nim)
        fmt.Print("IPK : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println(" === SEBELUM SORITNG === ")
    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("--- Data Mahasiswa Ke-%d ---\n", i)
        fmt.Printf("Nama : %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM : %s\n", structMHS[i].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println()

    SelectionSortArray(&structMHS)
    fmt.Println(" === SETELAH SORITNG === ")
    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("--- Data Mahasiswa Ke-%d ---\n", i)
        fmt.Printf("Nama : %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM : %s\n", structMHS[i].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
}

```

```
        fmt.Println("=====")
        fmt.Println()
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Guided\Guided2\SelSortStruct.go
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : wafa
NIM : 109082500216
IPK : 4
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : saputra
NIM : 1090825002161
IPK : 3
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : handayani
NIM : 1090825002162
IPK : 2
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : han
NIM : 1211
IPK : 3
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : orang
NIM : 1
IPK : 1

=== SEBELUM SORTING ===
--- Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : wafa
NIM : 109082500216
IPK : 4.00
--- Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : saputra
NIM : 1090825002161
IPK : 3.00
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : handayani
NIM : 1090825002162
IPK : 2.00
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : han
NIM : 1211
IPK : 3.00
--- Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : orang
```

```

NIM : 1090825002161
IPK : 3.00
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : handayani
NIM : 1090825002162
IPK : 2.00
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : han
NIM : 1211
IPK : 3.00
--- Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : orang
NIM : 1
IPK : 1.00
=====

```

```

=== SETELAH SORTING ===
--- Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : orang
NIM : 1
IPK : 1.00
--- Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : handayani
NIM : 1090825002162
IPK : 2.00
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : saputra
NIM : 1090825002161
IPK : 3.00
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : han
NIM : 1211
IPK : 3.00
--- Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : wafa
NIM : 109082500216
IPK : 4.00
=====

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> █

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menginput, mengurutkan, dan menampilkan data 5 orang mahasiswa. Pengurutan dilakukan berdasarkan IPK terkecil ke IPK terbesar (Ascending) menggunakan algoritma Selection Sort.

3. Guided3.go

```

package main

import "fmt"

const nMax int = 4321

type arrInt [nMax]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
    /* I.S. terdefinisi array T yang berisi n bilangan
    bulat
    F.S. array T terurut secara mengecil atau
    descending dengan INSERTION SORT */

    var temp, i, j int

    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i

```

```

        temp = T[j]

        for j > 0 && temp > T[j-1] {
            T[j] = T[j-1]
            j = j - 1
        }

        T[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    insertionSort(&data, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Guided\Guided3\insertionSort.go
5
12 45 7 23 89
89 45 23 12 7
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Guided\Guided3\insertionSort.go
6
10 -5 20 10 0 15
20 15 10 10 0 -5
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14>

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menginput sejumlah angka acak ke dalam array, mengurutkannya dari nilai terbesar ke terkecil (Descending), lalu menampilkan hasilnya.

4. Guided4.go

```

package main

import "fmt"

```



```

const nMax int = 100

type arrString [nMax]string

func insertionSortString(T *arrString, n int) {
    var temp string
    var i, j int

    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = T[j]

        for j > 0 && temp < T[j-1] {
            T[j] = T[j-1]
            j = j - 1
        }

        T[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func main() {
    var data arrString
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    insertionSortString(&data, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Guided\Guided4\insertionSortString.go
5
Mangga Apel Jeruk Durian Pisang
Apel Durian Jeruk Mangga Pisang
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Guided\Guided4\insertionSortString.go
4
budi Andi cici Anto
Andi Anto budi cici
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Guided\Guided4\insertionSortString.go
3
Padi Pada Pada_hal
Pada Pada_hal Padi
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14>

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menginput sejumlah kata (string) ke dalam array, mengurutkannya berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z (Ascending), lalu menampilkan hasilnya.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu. Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program **rumahkerabat** yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masing-masing daerah.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const MAX = 1000

```

```
type arrInt [MAX]int

func selectionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if A[j] < A[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }

        temp = A[i]
        A[i] = A[idxMin]
        A[idxMin] = temp
    }
}

func main() {
    var daerah int
    var m, i, j int
    var rumah arrInt

    fmt.Scan(&daerah)

    for i = 0; i < daerah; i++ {
```

```

        fmt.Scan(&m)

        for j = 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&rumah[j])
        }

        selectionSort(&rumah, m)

        for j = 0; j < m; j++ {
            fmt.Print(rumah[j], " ")
        }

        fmt.Println()
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Unguided\Unguided1\Unguided1.go
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14>

```

Penjelasan :

Program menerima input jumlah daerah kerabat Hercules. Pada setiap daerah, program membaca banyak nomor rumah kerabat beserta nomor rumahnya lalu menyimpannya ke dalam array. Setelah data masuk, program menggunakan algoritma Selection Sort untuk mengurutkan nomor rumah dari kecil ke besar. Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil pada bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan posisi awal bagian tersebut. Setelah seluruh data terurut, program menampilkan nomor rumah kerabat pada masing-masing daerah secara ascending (membesar).

2. Soal Unguided 2

Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program **kerabat dekat** yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganji lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil.

Format **Masukan** masih persis sama seperti sebelumnya.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const MAX = 1000

type arrInt [MAX]int

func selectionSortAsc(A *arrInt, n int) {
    var i, j, min, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        min = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if A[j] < A[min] {
                min = j
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    temp = A[i]
    A[i] = A[min]
    A[min] = temp
}
}

func selectionSortDesc(A *arrInt, n int) {
    var i, j, max, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        max = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if A[j] > A[max] {
                max = j
            }
        }

        temp = A[i]
        A[i] = A[max]
        A[max] = temp
    }
}

func main() {
    var daerah, m int

```

```
var i, j, bil int
var ganjil, genap arrInt
var nGanjil, nGenap int

fmt.Scan(&daerah)

for i = 0; i < daerah; i++ {

    fmt.Scan(&m)

    nGanjil = 0
    nGenap = 0

    for j = 0; j < m; j++ {
        fmt.Scan(&bil)

        if bil%2 == 1 {
            ganjil[nGanjil] = bil
            nGanjil++
        } else {
            genap[nGenap] = bil
            nGenap++
        }
    }

    selectionSortAsc(&ganjil, nGanjil)
    selectionSortDesc(&genap, nGenap)
```

```

        for j = 0; j < nGanjil; j++ {
            fmt.Print(ganjil[j], " ")
        }

        for j = 0; j < nGenap; j++ {
            fmt.Print(genap[j], " ")
        }

        fmt.Println()
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Unguided\Unguided2\Unguided2.go
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS C:\Users\wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14>

```

Penjelasan :

Program membaca jumlah daerah kerabat Hercules. Pada setiap daerah, program menerima sejumlah nomor rumah lalu memisahkan nomor ganjil dan genap ke dalam dua array berbeda. Nomor rumah ganjil diurutkan menggunakan algoritma Selection Sort secara menaik (ascending), sedangkan nomor rumah genap diurutkan secara menurun (descending). Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan seluruh nomor ganjil terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan nomor genap sesuai aturan soal.

3. Soal Unguided 3

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan (menggunakan metoda insertion sort), dan memeriksa apakah data yang terurut berjarak sama terhadap data sebelumnya.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non negatif saja yang disimpan ke dalam array.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah isi dari array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua adalah status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array. "Data berjarak x" atau "data berjarak tidak tetap".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const MAX = 1000

type arrInt [MAX]int

func insertionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, pass, temp int

    for pass = 1; pass < n; pass++ {
        temp = A[pass]
        i = pass

        for i > 0 && temp < A[i-1] {
            A[i] = A[i-1]
            i--
        }

        A[i] = temp
    }
}
```

```
}

func jarakTetap(A arrInt, n int) bool {
    var selisih int
    var i int

    if n <= 2 {
        return true
    }

    selisih = A[1] - A[0]

    for i = 2; i < n; i++ {
        if A[i]-A[i-1] != selisih {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var A arrInt
    var n int
    var x int
    var i int

    n = 0
```

```

    fmt.Scan(&x)

    for x >= 0 {
        A[n] = x
        n++

        fmt.Scan(&x)
    }

    insertionSort(&A, n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(A[i], " ")
    }

    fmt.Println()

    if jarakTetap(A, n) {
        fmt.Println("Data berjarak tetap")
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Unguided\Unguided3\Unguided3.go
7 13 19 25 31 37 43 -1
7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak tetap
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Unguided\Unguided3\Unguided3.go
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -1
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14>

```

Penjelasan :

Program membaca sekumpulan bilangan bulat hingga ditemukan bilangan negatif sebagai penanda akhir input. Semua bilangan non-negatif disimpan ke dalam array. Setelah itu, data diurutkan menggunakan algoritma Insertion Sort, yaitu dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai pada bagian array yang sudah terurut. Setelah proses pengurutan selesai, program memeriksa apakah selisih antar elemen selalu sama. Jika semua selisih sama, maka data dinyatakan berjarak tetap, sedangkan jika ada selisih yang berbeda maka dinyatakan berjarak tidak tetap.

4. Soal Unguided 4

Sebuah program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku di dalam suatu perpustakaan.

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari.

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah data buku terfavorit, baris kedua adalah lima judul buku dengan rating tertinggi, selanjutnya baris terakhir adalah data buku yang dicari sesuai rating yang diberikan pada masukan baris terakhir.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}
```

```

}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(
            &pustaka[i].id,
            &pustaka[i].judul,
            &pustaka[i].penulis,
            &pustaka[i].penerbit,
            &pustaka[i].eksemplar,
            &pustaka[i].tahun,
            &pustaka[i].rating,
        )
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    fmt.Println("Data buku terfavorit:")

    fmt.Println(
        pustaka[0].judul,
        pustaka[0].penulis,
        pustaka[0].penerbit,
        pustaka[0].tahun,
    )
}

```

```

    )
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var pass, i int
    var temp Buku

    for pass = 1; pass < n; pass++ {
        temp = pustaka[pass]
        i = pass

        for i > 0 && temp.rating > pustaka[i-1].rating {
            pustaka[i] = pustaka[i-1]
            i--
        }

        pustaka[i] = temp
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    var i, batas int

    fmt.Println("5 Buku dengan rating tertinggi:")

    if n < 5 {
        batas = n
    } else {

```

```

        batas = 5

    }

    for i = 0; i < batas; i++ {
        fmt.Println(
            pustaka[i].judul,
            "- Rating:",
            pustaka[i].rating,
        )
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n, x int) {
    var kiri, kanan, tengah int
    var found bool

    kiri = 0
    kanan = n - 1
    found = false

    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2

        if pustaka[tengah].rating == x {
            found = true
        } else if x > pustaka[tengah].rating {
            kanan = tengah - 1
        } else {

```

```
kiri = tengah + 1

    }

}

if found {
    fmt.Println("Data buku ditemukan:")
    fmt.Println("Judul :", pustaka[tengah].judul)
    fmt.Println("Penulis :",
pustaka[tengah].penulis)
    fmt.Println("Penerbit :",
pustaka[tengah].penerbit)
    fmt.Println("Tahun :", pustaka[tengah].tahun)
    fmt.Println("Rating :", pustaka[tengah].rating)
} else {
    fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating
seperti itu")
}

}

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var n, x int

    fmt.Print("Masukkan jumlah buku: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan data buku:")
    DaftarkanBuku(&pustaka, n)
```



```

        UrutBuku(&pustaka, n)

        fmt.Println()

        CetakTerfavorit(pustaka, n)

        fmt.Println()

        Cetak5Terbaru(pustaka, n)

        fmt.Print("\nMasukkan rating buku yang dicari: ")

        fmt.Scan(&x)

        CariBuku(pustaka, n, x)

    }

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> go run .\Unguided\Unguided4\Unguided4.go
Masukkan jumlah buku: 5
Masukkan data buku:
B01 LaskarPelangi AndreaBentata Bentang 20 2005 95
B02 Bumi TereLiye Gramedia 15 2014 90
B03 Dilan PidiBaiq Pastel 12 2014 85
B04 AtomicHabits JamesClear Penguin 10 2018 98
B05 FilosofiTeras HenryManampiring Kompas 8 2018 88

Data buku terfavorit:
AtomicHabits JamesClear Penguin 2018

5 Buku dengan rating tertinggi:
AtomicHabits - Rating: 98
LaskarPelangi - Rating: 95
Bumi - Rating: 90
FilosofiTeras - Rating: 88
Dilan - Rating: 85

Masukkan rating buku yang dicari: 90
Data buku ditemukan:
Judul : Bumi
Penulis : TereLiye
Penerbit : Gramedia
Tahun : 2014
Rating : 90
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 12 - Modul 14> █

```

Penjelasan :

Program digunakan untuk mengelola data buku perpustakaan menggunakan tipe data struct bernama Buku dan array DaftarBuku. Program pertama-tama membaca seluruh data buku yang terdiri dari id, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Setelah data tersimpan, program mengurutkan buku berdasarkan rating tertinggi menggunakan algoritma Insertion Sort. Buku dengan rating tertinggi ditampilkan sebagai buku terfavorit, kemudian program menampilkan maksimal 5 buku dengan rating tertinggi. Terakhir, program melakukan pencarian buku berdasarkan rating menggunakan metode Binary Search sehingga pencarian menjadi lebih cepat karena data sudah terurut sebelumnya.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari modul ini adalah bahwa algoritma sorting merupakan teknik dasar yang sangat penting dalam pengolahan data pada pemrograman. Selection Sort dan Insertion Sort memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda, namun keduanya mampu menyusun data menjadi lebih teratur sehingga mempermudah proses pencarian dan analisis. Selection Sort lebih menekankan pencarian nilai ekstrem dan pertukaran data, sedangkan Insertion Sort berfokus pada proses penyisipan data ke posisi yang sesuai. Melalui latihan-latihan yang diberikan, dapat dipahami bahwa algoritma sorting dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan permasalahan, baik berupa bilangan biasa maupun data bertipe struct. Dengan memahami konsep sorting, programmer dapat membuat program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan pengolahan data yang lebih kompleks.